

1 Opérations sur les matrices

Exercice 1. On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lorsqu'elles ont un sens, calculer les expressions suivantes $A + B$, AB , BA , tBA , $B + AB$, $A + AB$.

Exercice 2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Soit $B = A - I_4$, calculer B^2 , B^3 et B^4 .
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Développer $(B + I_4)^n$.
3. En déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 3. On considère la matrice $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $B^2 = B + 2I_3$. En déduire que B est inversible et calculer son inverse.
2. En déduire qu'il existe deux suites (x_n) et (y_n) telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad B^n = x_n I_3 + y_n B.$$

Exercice 4. Soient A et $B \in M_n(\mathbb{R})$. Quelles sont les assertions vraies?

1. Si A est inversible et $A^{-1} = B$, alors B est inversible et $B^{-1} = A$.
2. Si A et B sont inversibles et $C = AB$, alors C est inversible et $C^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
3. Si $AB = 0$ alors $A = 0$ ou $B = 0$.
4. $(A + B)^2 = A^2 + B^2 + 2AB$.
5. Si $AB + BA = 0$ ssi $(A + B)^2 = A^2 + B^2$.

Exercice 5. Par la méthode du pivot de Gauss, calculer l'inverse de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

2 Déterminants-inversibilité

Exercice 6. Calculer les déterminants des matrices suivantes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix} \text{ où } a, b \text{ et } c \in \mathbb{R}.$$

Exercice 7. Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre m la matrice

A_m est inversible.

$$A_m = \begin{pmatrix} m-2 & 4 & 3 \\ 1 & m+1 & -2 \\ 0 & 0 & m-4 \end{pmatrix} \text{ où } m \in \mathbb{R}.$$

1. Calculer $\det(A_m)$ et $\text{com}(A_m)$.

2. Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre m la matrice A_m est inversible?
dans ce cas calculer $(A_m)^{-1}$.

3 Résolution des systèmes linéaires

Exercice 8. Contrôle final 2020

Soit $m \in \mathbb{R}$. On considère le système linéaire S_m $\begin{cases} x - 3z = -3 \\ 2x + my - z = -2 \\ x + 2y + mz = 1 \end{cases}$

1. Donner la matrice A_m associée au système S_m .

2. Pour quelle(s) valeur(s) de m le système S_m est-il un système de Cramer?

3. Résoudre le système S_m par la méthode de Gauss.

Exercice 9. On considère le système:

$$S = \begin{cases} x - t = 3 \\ y + az - 2t = 2 \\ 2y + 4z - 4t = c \\ 6x - 3y + bz = d \end{cases}$$

Déterminer les réels a, b, c et d pour que ce système soit de rang 2 et compatible ;

le résoudre dans ce cas S .

Exercice 10. Résoudre les systèmes linéaires suivants:

$$\mathbf{S}_1 = \begin{cases} x + y + z = 1 \\ mx + 2y + 2z = 3 \\ y + mz = 2m \end{cases}, \mathbf{S}_2 = \begin{cases} x - y + z = 1 \\ -x + 2y - mz = -3 \\ 2x - y + (m-1)z = 2m + 2 \end{cases} \quad \text{où } m \in \mathbb{R}.$$

Exercices Facultatifs

Exercice 11. Soit A la matrice donnée par : $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

1. Calculer A^2 et A^3 .
2. Déterminer $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $A^3 = aA^2 + bA + cI_3$ où I_3 la matrice d'identité d'ordre 3.
3. En déduire que A est inversible et calculer son inverse.

Exercice 12. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer A^2, A^3 et A^4 .
2. En déduire A^n où $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 13. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ où a, b, c et $d \in \mathbb{R}$.

tels que $ad - bc = -2$ et $a + d = -1$.

Soit $E = \{x.A + y.I_2 / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$.

1. Montrer que $\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad A \neq \lambda I_2$.
2. Montrer que $A^2 = -A + 2I_2$.
3. En déduire que A est inversible et que $A^{-1} \in E$.

Exercice 14. On considère le système suivant :

$$\mathbf{S}_m = \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = 1 \\ x + y + z = m \end{cases} \quad \text{où } m \in \mathbb{R}$$

1. Ecrire la matrice A_m du système $\mathbf{S}_m$.
2. Discuter suivant les valeurs de m , le rang de A_m .
3. Résoudre par la méthode de Gauss le système $\mathbf{S}_m$.